

HomeAgent 项目介绍与本周设计汇报

TCA 到 TCAE、RAG 与 USTG

汇报主题：理论推导与项目设计

BUAA

2026-06-01

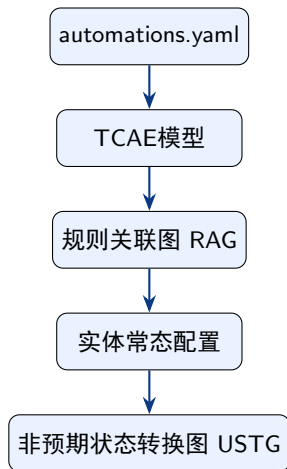
本周工作定位与汇报主线

本周重点:

- **理论推导**: 补全 TCAE建模、规则关联图、非预期状态转换图定义
- **项目设计**: 把 Home Assistant 自动化文件转成可分析的图结构
- **目标聚焦**: 不是传统 *conflict*, 而是由规则关联路径诱导出的非预期状态转换

本次汇报回答 3 个问题:

- ① TCA 如何增加为 TCAE
- ② TCAE与自动化规则文件如何生成 RAG
- ③ RAG如何结合常态配置剪枝生成 USTG



为什么要从 TCA 扩展到 TCAE

传统 TCA:

$$r = \langle T_r, C_r, A_r \rangle$$

- 能表达何时触发、何时允许、执行什么
- 但缺少环境依赖与环境传播信息
- 因而难以描述：
 - 数值型环境触发/条件
 - 动作对温度、湿度、光照、水流等的影响
 - 规则经由环境形成的间接关联路径

扩展后的 TCAE:

$$r = \langle T_r, C_r, A_r, (E_r^T, E_r^C, E_r^A) \rangle$$

- E_r^T : Trigger 的环境引用集
- E_r^C : Condition 的环境引用集
- E_r^A : Action 的环境效应集

核心收益:

- 把环境参数显式纳入规则模型
- 允许构建组件级关联图而非只停留在规则级
- 为后续 RAG剪枝和 USTG生成提供依据

TCA 到 TCAE: 增加的不是 1 个字段, 而是 3 类环境语义

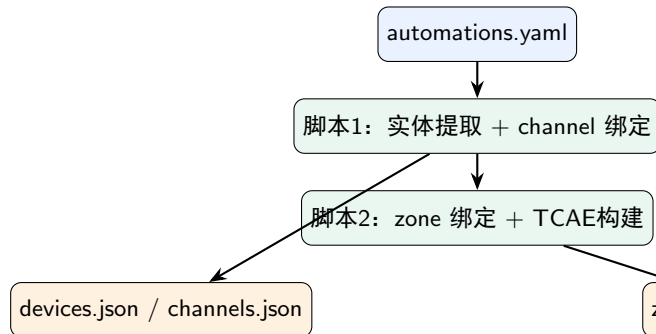
组件	形式	语义	项目中的典型例子
E_r^T	$\rho = (z, c, \bowtie, \theta)$	触发器依赖区域-通道阈值变化	温度上穿 30 触发开窗
E_r^C	$\rho = (z, c, \bowtie, \theta)$	条件依赖当前环境阈值是否满足	光照 < 50 才允许开灯
E_r^A	$\eta = (z_s, \mathcal{R}, c, s, \mu, \lambda, d)$	动作对环境参数的方向、范围与持续影响	加热器升温; 阀门关闭使水流下降

形式化增量:

$$\text{RefEnv}(T_r), \text{RefEnv}(C_r), \Gamma(A_r)$$

- 前两者提取 Trigger/Condition 中的**环境引用**
- 最后一项把执行器动作映射成**环境效应**
- 因而规则不仅有离散实体后态, 还能表达环境传播后果

从自动化规则文件生成 TCAE：项目里的实际链路



当前工程产物（已生成）：

- 规则数：17
- 环境触发引用数：6
- 环境条件引用数：5
- 动作环境效应数：38

关键设计点：

- channel 绑定决定实体对应哪些物理通道
- zone / zone 绑定决定环境效应从何处产生、向何处传播
- 二者缺一不可，否则难以落到环境图节点

TCAE如何生成规则关联图 RAG

节点拆分:

$$V = V^T \cup V^C \cup V^A \cup V^E$$

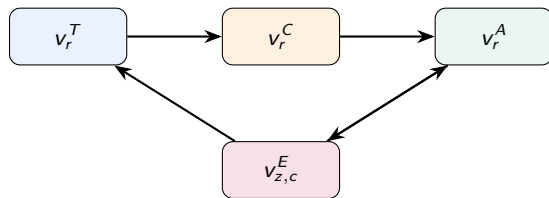
- 触发器节点 v_r^T
- 条件节点 v_r^C
- 动作节点 v_r^A
- 环境参数节点 $v_{z,c}^E$

规则内部边:

$$T_r \rightarrow C_r \rightarrow A_r \quad \text{或} \quad T_r \rightarrow A_r$$

规则关联边:

- 直接边: $A \rightarrow T, A \rightarrow C, A \rightarrow A$
- 环境边: $A \rightarrow E, E \rightarrow T, E \rightarrow C, E \rightarrow A$



当前项目生成的 RAG规模与边类型

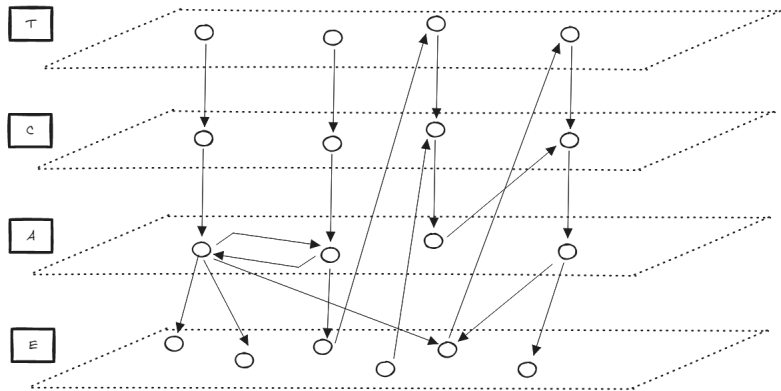
指标	数值	说明
节点总数	48	17T + 9C + 17A + 5E
边总数	95	26 内部边 + 69 关联边
规则数	17	当前 HomeAgent 示例工程

边类型	当前数量
flow	26
env-association ($A \rightarrow E$)	21
indirect-action ($E \rightarrow A$)	21
direct-action ($A \rightarrow A$)	12
env-trigger ($E \rightarrow T$)	6
indirect-condition-disable ($E \rightarrow C$)	5
direct-trigger ($A \rightarrow T$)	2
direct-condition-allow ($A \rightarrow C$)	2

解读:

- 当前图里环境相关边占主导，说明环境传播是主要关联来源
- $A \rightarrow E$ 与 $E \rightarrow A$ 同时存在，允许形成经由环境的动作-动作关联路径
- 当前实例中未出现 direct-condition-disable 与 indirect-condition-allow，但理论定义已支持

规则关联图示例（按用户提供图片直接使用）



读图方式：

- 上到下分别为：T / C / A / E
- 竖向边体现**规则内部流程**
- 斜向或跨层边体现**规则关联或环境中介**
- 本页仅展示**结构样式**，不改动画线方向与数量

说明：该图按用户给定文件直接拷贝到 beamer 资产目录中使用。

从 RAG到 USTG: 先引入实体常态配置

静态阶段的判定核心:

$$\text{Abn}_{\mathcal{N}}(v_r^A) \iff \exists(e, v') \in \text{Post}(v_r^A), N_e(v') = 0$$

- 只要动作后态 v' 落在实体非常态集合, 就把该动作节点标为异常终点候选
- 这是一种弱非预期后态判定: 静态阶段只看目标后态, 不依赖运行时前态

实体	常态值	等级
中央水阀	on	critical
消防喷淋头	off	critical
智能门锁	off	high
卧室窗户	off	high
温室窗户	off	high

由常态得到的 5 个异常终点:

- R10: 水阀 off
- R11: 喷淋头 on
- R14: 卧室窗户 on
- R17: 温室窗户 on
- R2: 门锁 on

RAG如何结合常态配置剪枝生成 USTG

剪枝通过保留“能到达异常终点的关联路径”实现：

$$\mathcal{P}_U = \{p \mid \text{UOutcome}_{\mathcal{N}}(p)\}$$

$$V_U = \{v \in V \mid \exists p \in \mathcal{P}_U, v \in p\}, E_U = \{e \in E \mid \exists p \in \mathcal{P}_U, e \in p\}$$

图/指标	节点	边
原始 RAG	48	95
剪枝后 USTG	41	65

算法过程：

- 先从 TCAE读取每个动作节点的后态集合
- 用 normal_config.json 标出**5 个异常动作节点**
- 以异常动作节点为终点，在 RAG上做**有界反向 DFS**
- 仅保留包含至少一条关联边的路径对应子图，得到 USTG

- 异常动作节点：**5**
- 非预期关联路径：**294**
- 路径极性：95 条正极性，199 条负极性

当前 USTG的 5 个终止异常动作

终止规则	异常实体	常态值	异常后态	路径数
R10 Water Shutoff	central water valve	on	off	4
R11 Fire Suppression	fire sprinkler	off	on	4
R14 Bedroom Window	bedroom window	off	on	84
R17 Greenhouse Window	greenhouse window	off	on	84
R2 Door Unlock	smart door lock	off	on	118

观察：

- 门锁与窗户属于安全敏感实体，因此 on/open 会被保留为异常终点
- 水阀与喷淋头说明模型不仅关注门窗，也覆盖水流与消防链路
- R2 路径数最多，说明“离家关灯”与“重新开灯并解锁”之间存在更复杂传播

本周产出总结与后续工作

本周已完成：

- 理论定义完备：实体、环境、TCAE、RAG、USTG
- 工程链路打通：
 - 脚本1：实体提取与 channel 绑定
 - 脚本2：zone 绑定与 TCAE构建
 - 脚本3：RAG生成
 - 脚本4：常态配置生成
 - 脚本5：USTG剪枝生成
- 当前状态：已经可以从自动化文件走到非预期状态转换图

下一步重点：

- 图游走与运行时验证策略
- 规则关联边定义与实例库完善
- 冲突/非预期案例设计与实验评价
- 处理规则生成与人工可审查输出

一句话总结：

- 本周的核心成果是把“自动化规则”提升为“可做环境关联与异常剪枝的图模型”。

References



[HomeAgent Project.](#)

README.md: theoretical definitions and project workflow, 2026.



[HomeAgent Project.](#)

`src/2_bind_zones_and_build_tcae.py`, 2026.



[HomeAgent Project.](#)

`src/3_build_rule_association_graph.py`, 2026.



[HomeAgent Project.](#)

`src/5_build_unexpected_state_transition_graph.py`, 2026.



[Home Assistant.](#)

Automation documentation and YAML rule model, accessed 2026.

Thank You

谢谢!

Q&A

Backup 1: 边类型与当前实例计数

边类型	方向	数量
flow	$T \rightarrow C \rightarrow A$ 或 $T \rightarrow A$	26
direct-trigger	$A \rightarrow T$	2
direct-condition-allow	$A \rightarrow C$	2
direct-action	$A \rightarrow A$	12
env-association	$A \rightarrow E$	21
env-trigger	$E \rightarrow T$	6
indirect-action	$E \rightarrow A$	21
indirect-condition-disable	$E \rightarrow C$	5

注意:

- 当前实例计数来自 `rule_association_graph.json` 实际汇总
- 理论上还支持 `direct-condition-disable` 与 `indirect-condition-allow`; 本实例暂未出现

Backup 2: 两条来自当前 USTG的真实路径样例

样例 A: $R15 \rightarrow R2$ (直接触发门锁异常)

$$R15::A \rightarrow R2::T \rightarrow R2::A$$

- 边类型序列: `direct-trigger, flow`
- 终点异常: 门锁后态 `on`, 而常态为 `off`
- 路径极性: `+1`

样例 B: $R11 \rightarrow E_{water_flow} \rightarrow R10$ (经由环境影响水阀链路)

$$R11::A \rightarrow env::home::water_flow \rightarrow R10::A$$

- 边类型序列: `env-association, indirect-action`
- 终点异常: 中央水阀后态 `off`, 而常态为 `on`
- 路径极性: `-1`

Backup 3: 工程脚本与输出文件对应关系

脚本	主要输出
1.extract_devices_and.bind_channels.py	devices.json, channels.json
2.bind_zones_and.build_tcae.py	zones.json, tcae.json
3.build_rule_association_graph.py	rule_association_graph.json
4.generate_normal_config.py	normal_config.json
5.build_unexpected_state_transition_graph.py	unexpected_state_transition_graph.json
6.generate_resolution_rules.py	resolution_rules.json

因此本项目的最小闭环是：

`automations.yaml` $\Rightarrow$ TCAE $\Rightarrow$ RAG $\Rightarrow$ USTG